

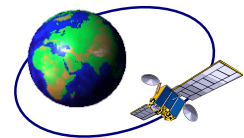


2.3 刚体平面运动（续2）



思考题

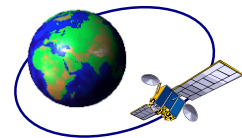
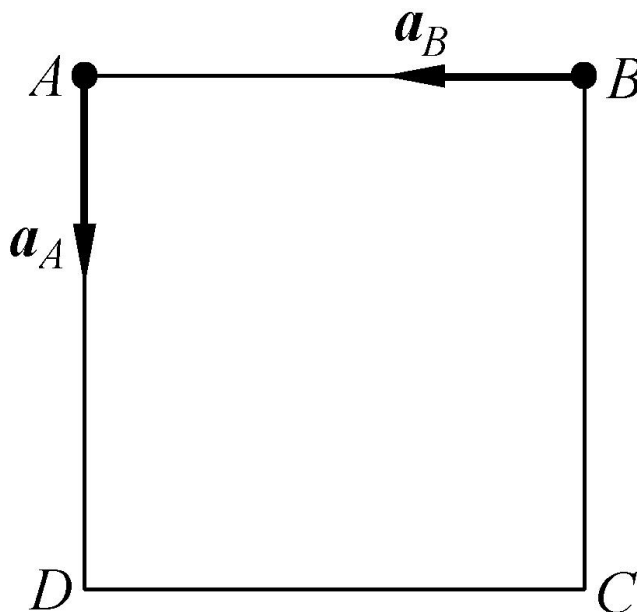
□ 用平面运动知识求解习题1—12, 1—13





思考题

- 习题2-12 设边长为 a 的正方形 $ABCD$ 在图面内作平面运动。已知在图示瞬时顶点 A 和 B 的加速度大小相等，其方向分别沿正方形的相应边。求此时正方形的瞬时加速度中心位置及顶点 C 和 D 的加速度。

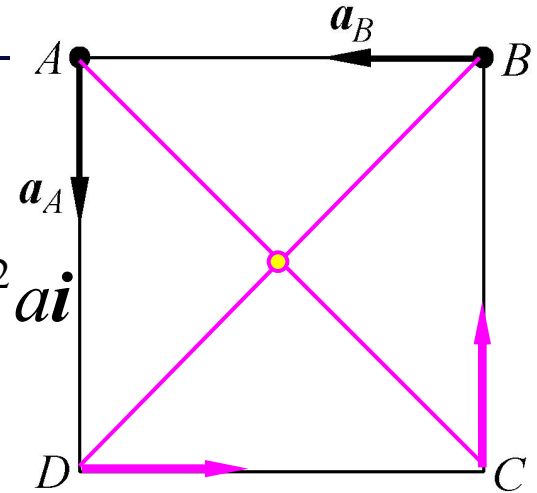




$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \varepsilon \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AB} - \omega^2 \mathbf{r}_{AB}$$

$$\mathbf{a}_A = -\varepsilon \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AB} = -a\varepsilon \mathbf{j} \quad \mathbf{a}_B = -\omega^2 \mathbf{r}_{AB} = -\omega^2 a \mathbf{i}$$

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = \omega^2$$

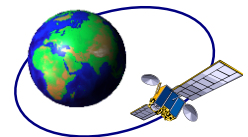
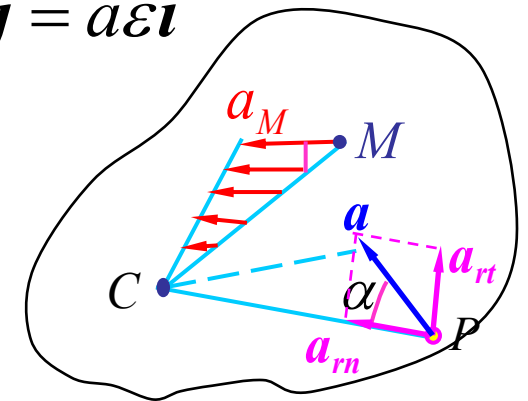


$$\mathbf{a}_C = \mathbf{a}_B + \varepsilon \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{BC} - \omega^2 \mathbf{r}_{BC} = a(\varepsilon - \omega^2) \mathbf{i} + a\omega^2 \mathbf{j} = a\omega^2 \mathbf{j}$$

$$\mathbf{a}_D = \mathbf{a}_A + \varepsilon \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{AD} - \omega^2 \mathbf{r}_{AD} = a\varepsilon \mathbf{i} + a(\omega^2 - \varepsilon) \mathbf{j} = a\varepsilon \mathbf{i}$$

$$\tan \alpha = \frac{r\varepsilon}{r\omega^2} = \frac{\varepsilon}{\omega^2} = 1$$

$$\alpha = \pi / 4$$





小结

□ 速度分析

- 基点法
- 瞬心法
- 速度投影定理
- 求导法

□ 加速度分析

- 基点法
- 瞬心法
- 求导法

□ 基点法

- 速度分析
- 加速度分析

□ 瞬心法

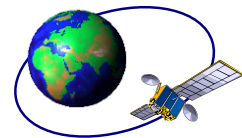
- 速度分析

□ 投影定理

- 速度分析

□ 求导法

- 速度分析
- 加速度分析





轮子沿曲线轨道纯滚动, $\omega = v_O/r$ 是否成立?
 $\varepsilon = a_O/r$

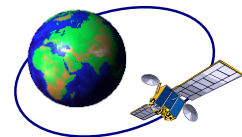
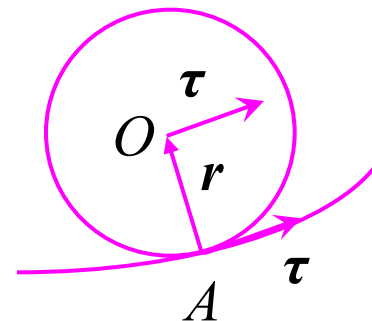
$$v_O \boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{r} = \boldsymbol{\omega} r \boldsymbol{\tau} \Rightarrow \omega = v_O/r$$

$$a_O \boldsymbol{\tau} \neq a_O = a_A - \omega^2 \mathbf{r} + \varepsilon \mathbf{k} \times \mathbf{r} \neq \varepsilon r \boldsymbol{\tau}$$

$$\varepsilon \neq a_O/r$$

$$a_O \cdot \boldsymbol{\tau} = a_A \cdot \boldsymbol{\tau} + \varepsilon r$$

$$\varepsilon = (a_O - a_A) \cdot \boldsymbol{\tau} / r$$





另一个思路:

$$v_O \mathbf{i} = \omega \mathbf{k} \times \mathbf{r} = \omega r \mathbf{i} \quad \rightarrow \quad \omega = v_O / r \mathbf{k} \quad \rightarrow \quad \varepsilon = \dot{v}_O / r \mathbf{k}$$

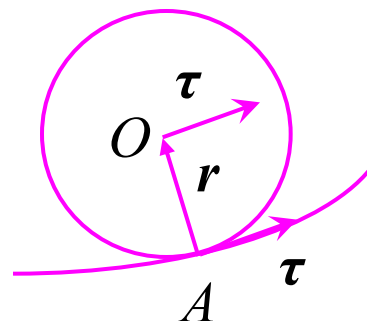
(对于圆盘, r 为常数)

$$\mathbf{a}_O = \dot{\mathbf{v}}_O = \dot{v}_O \boldsymbol{\tau} + v_O \dot{\boldsymbol{\tau}} \quad \rightarrow \quad \dot{v}_O = \mathbf{a}_O \cdot \boldsymbol{\tau} = a_{O\tau}$$

$$\varepsilon = a_{O\tau} / r$$

$$\varepsilon = (\mathbf{a}_O - \mathbf{a}_A) \cdot \boldsymbol{\tau} / r$$

$$a_{A\tau} = 0$$



2006年第5期《力学与实践》第79-81页的文章给出:
任意形状刚体在任意形状固定面上纯滚时, 接触点的
加速度公式。请参阅。

